

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Samuel Lima Horta
2023060561

Felipe Lucca Taumaturgo de Oliveira
2023060723

Turma N3

Projeto Final - Lab. SD

Etapa 3 – Implementação dos componentes

Belo Horizonte
21 de Junho 2026

Etapa 3 - Implementação e teste dos componentes

0.1 Resumo do desenvolvimento da Etapa

Durante esta etapa do projeto foi realizado o desenvolvimento dos componentes em VHDL, seus respectivos testbenches e as simulações. O desenvolvimento foi feito com base em todos os itens listados na etapa 2, seguindo o modelo do diagrama RTL e da máquina de estados. O desenvolvimento ocorreu bem e todos os arquivos foram completamente desenvolvidos e testados. Durante esse desenvolvimento, algumas lógicas tiveram que ser ajustadas. Houve a adição de um multiplicador junto ao somador e ao subtrator para que, com base nos sinais de entrada, fosse possível escolher qual operação deveria ser realizada e retornar esse resultado ao registrador de veículos. Também foi definido que o sistema suportaria no máximo nove veículos, sendo que qualquer número maior que esse informado na entrada será considerado como nove.

Também foram adicionados LEDs acionados dentro do componente da FSM. Esses LEDs (LEDR8 e LEDR9) representam, respectivamente, a entrega de um tíquete de estacionamento no estado de entrada e o recolhimento desse tíquete no estado de saída. Durante os testes, os componentes foram avaliados em casos normais, casos de limite do sistema e casos excepcionais. Os resultados dos testes foram muito positivos, pois todos os componentes demonstraram funcionamento correto em casos normais, casos de transição e casos excepcionais.

0.2 Resultados de simulação

Abaixo segue o detalhamento dos casos testados em cada componente, juntamente com a análise das simulações. Essa análise foi feita com base nas imagens geradas durante a simulação e nas formas de onda apresentadas por esses componentes. Essas imagens das formas de onda encontram-se na mesma pasta em que este documento está localizado.

- **Calculador de Vagas**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o `calculador_vagas`. No primeiro cenário, foi testada uma situação normal, com 3 veículos e expectativa de 6 vagas livres. No segundo cenário, foi testado o limite do sistema com 9 veículos, onde se espera que não haja vagas disponíveis. No terceiro cenário, foi testada uma condição de erro acima da capacidade, para ver se o sistema realiza a saturação e retorna 0 vagas livres.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para a entrada de 3 veículos, a saída foi 6 vagas livres;

para 9 veículos, a saída foi 0; e para 10 veículos, o sistema também retornou 0, confirmando o funcionamento da saturação.

- **Comparador**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o comparador. No primeiro cenário, foi testada a condição de estacionamento vazio, verificando os sinais de disponibilidade e dos LEDs. No segundo cenário, foi avaliada uma condição intermediária com vagas disponíveis. No terceiro cenário, foi analisada uma condição próxima da capacidade máxima, observando a alteração dos LEDs. Por fim, foi testada a condição de lotação, verificando se os sinais de saída permanecem coerentes.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para 0 veículos, os sinais indicaram corretamente estacionamento vazio e vagas disponíveis. Para 5 veículos, o sistema manteve a indicação de vagas disponíveis. Nos cenários de 8 e 9 veículos, os sinais permaneceram corretos, com alteração dos LEDs indicando o aumento da ocupação, sem apresentar inconsistências.

- **Decodificador Hex**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo decodificador_hex. Inicialmente, foi testada a exibição dos valores 0 para veículos e 9 para vagas. Em seguida, foi verificado se as saídas permanecem estáveis quando as entradas são alteradas sem atualização. Por fim, foi realizado um teste com todos os valores de 0 a 9, validando todos os estados possíveis de entrada.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Os displays exibiram corretamente os valores esperados após a atualização e permaneceram inalterados quando as entradas foram modificadas sem o sinal de atualização, confirmando o funcionamento adequado do módulo.

- **FSM do Estacionamento**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para a FSM do estacionamento. Inicialmente, foi testado o comportamento durante o reset. Em seguida, foram avaliados os fluxos de entrada e saída de veículos em condições normais.

Também foram testadas as condições de estacionamento lotado, estacionamento vazio e requisições simultâneas de entrada e saída.

- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Durante o reset, os registradores foram inicializados corretamente. Os sinais de entrada e saída foram acionados conforme esperado, o sistema impediu operações inválidas em estacionamento lotado e vazio e, nas requisições simultâneas, foi observada a prioridade da entrada, conforme definido no projeto.

- **Multiplexador**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo do mux. Inicialmente, foi testada a condição sem operação. Em seguida, foram avaliadas as operações de incremento e decremento de veículos. Por fim, foi testada a condição de sinais de controle simultâneos, verificando o comportamento do sistema diante dessa situação.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Na ausência de operação, a saída permaneceu em zero. Nos testes de incremento e decremento, o multiplexador selecionou corretamente as saídas do somador e do subtrator. No caso de sinais simultâneos, o módulo retornou zero conforme esperado..

- **Registrador de Capacidade**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para o módulo reg_capacidade. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foram avaliados valores válidos de entrada e casos acima do limite permitido. Por fim, foi testado o funcionamento do reset assíncrono
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, a saída foi inicializada em zero. Os valores válidos foram armazenados corretamente e, para entradas acima do limite, o sistema realizou a saturação em 9. O reset assíncrono também funcionou corretamente, zerando a saída imediatamente.

- **Registrador de histórico**

- Caso de teste: Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo `reg_historico`. Inicialmente, foi testado o carregamento de um valor com o sinal de carga ativo. Em seguida, foi verificada a estabilidade da saída sem o sinal de carga. Posteriormente, foi realizado um novo carregamento e, por fim, foi testado o funcionamento do reset.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Os valores foram armazenados corretamente quando o sinal de carga foi ativado e permaneceram inalterados quando ele estava desativado. Ao acionar o reset, o registrador foi imediatamente zerado, sem apresentar inconsistências.

- **Registrador de vagas livres**

- Foram definidos quatro cenários de teste para o módulo `reg_vagas_livres`. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foi avaliada a carga de um valor inicial de vagas. Posteriormente, foi testada a atualização desse valor e, por fim, foi realizado um novo teste de reset.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, a saída foi inicializada em zero. O registrador armazenou corretamente os valores de entrada e realizou as atualizações esperadas. Ao final, o reset voltou a zerar a saída corretamente.

- **Registrador de veiculos**

- Caso de teste: Foram definidos vários cenários de teste para o módulo `reg_veiculos`. Inicialmente, foi testado o comportamento após o reset. Em seguida, foram avaliados os incrementos e decrementos em condições normais. Também foram testadas situações sem sinais de controle, casos de limite com saturação e comandos simultâneos de incremento e decremento.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Após o reset, o valor foi inicializado em zero. As operações de incremento e decremento ocorreram conforme esperado, os limites foram respeitados mantendo os valores válidos e, nos comandos simultâneos, nenhuma alteração indevida foi realizada.

- **Somador**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo somador. Inicialmente, foi testado o incremento a partir de zero. Em seguida, foi avaliado um caso intermediário de incremento. Por fim, foi testada a condição de overflow ao incrementar o valor máximo representável.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para as entradas 0 e 7, as saídas foram 1 e 8, respectivamente. No caso da entrada 9, o resultado retornou para 0, confirmando o comportamento esperado de overflow.

- **Subtrador**

- Caso de teste: Foram definidos três cenários de teste para o módulo subtrator. Inicialmente, foi testado um decremento em condição normal. Em seguida, foi avaliado o comportamento no limite inferior. Por fim, foi testada a condição de underflow ao subtrair do valor mínimo.
- Simulação: Na simulação o módulo apresentou comportamento correto em todos os cenários testados. Para a entrada 5, a saída foi 4. Para a entrada 1, o resultado foi 0 e, para a entrada 0, a saída permaneceu em 0, confirmando o funcionamento esperado do módulo.